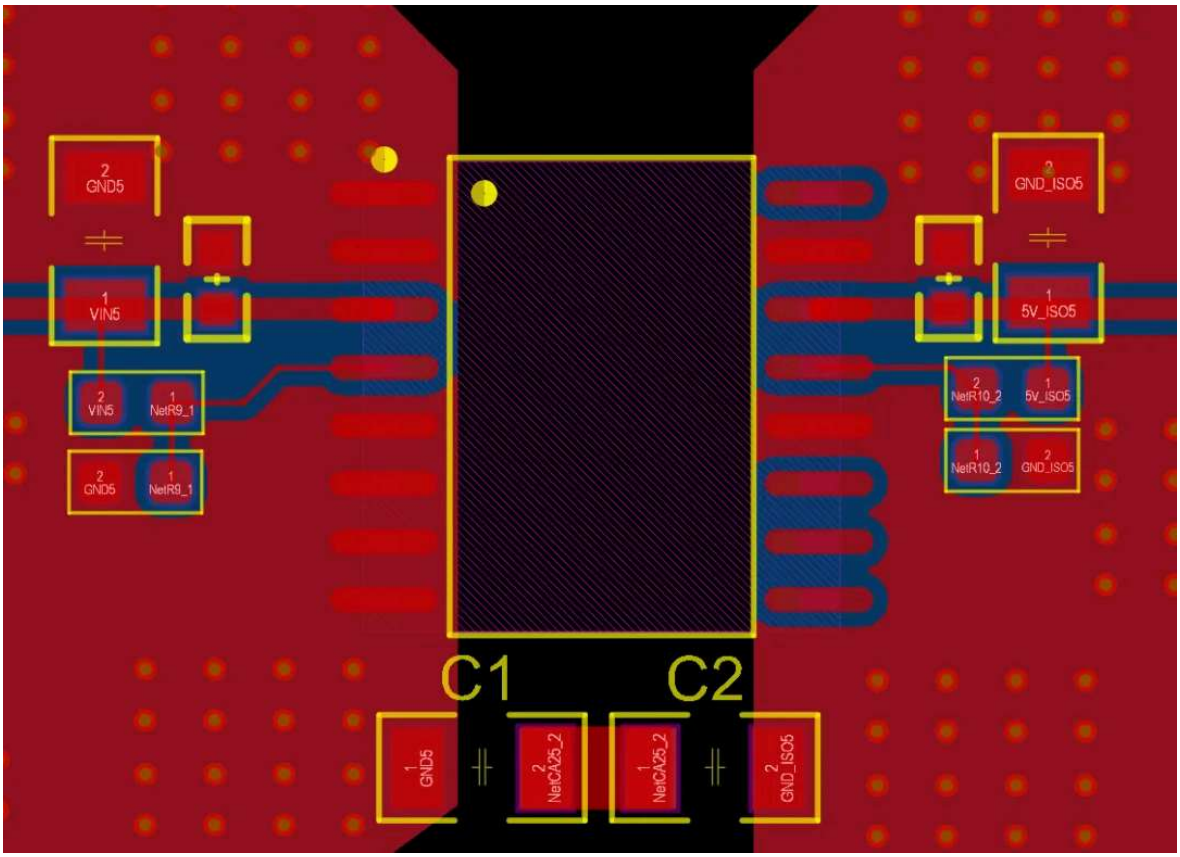
初、次级GND平面交错有效改善隔离电源共模噪声

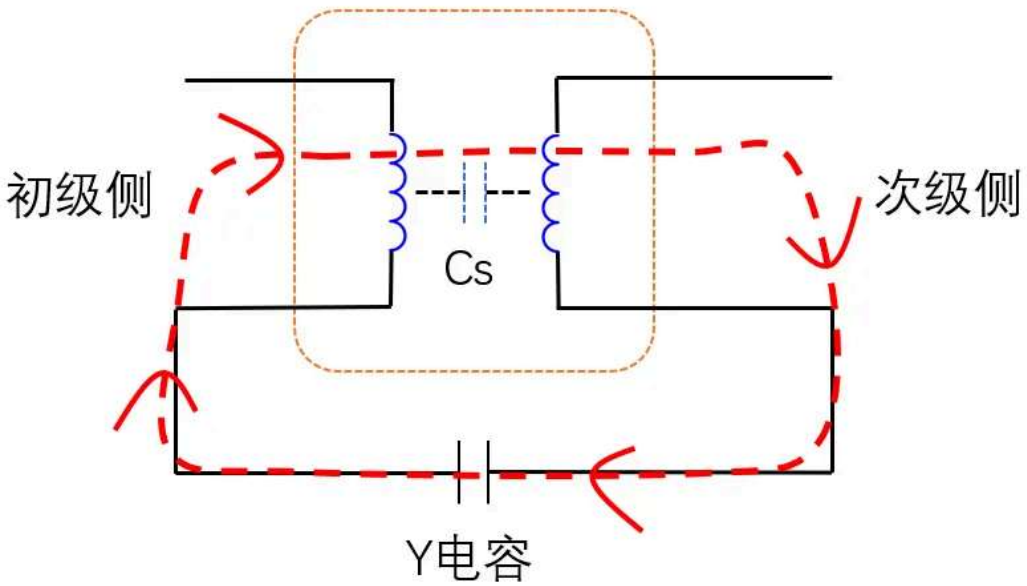
原创 硬件之路学习笔记 硬件之路学习笔记 2026年4月20日 22:35 浙江

最近在翻阅MPS的隔离电源芯片数据手册时发现了官方推荐的有效EMI措施，简单介绍一下。

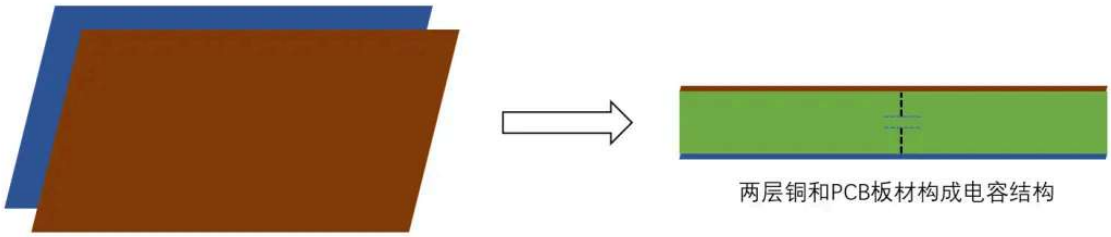
一般的隔离电源PCB布局都是这样的：特点是初、次级之间的芯片正下方的区域不铺铜，以实现额定的隔离电压。下方的C1和C2是串联的两个Y电容，串联两个Y电容是防止单一故障短路，同时它们的宽度叠加，可以满足初级与次级间的爬电距离要求。那么为何要Y电容呢？



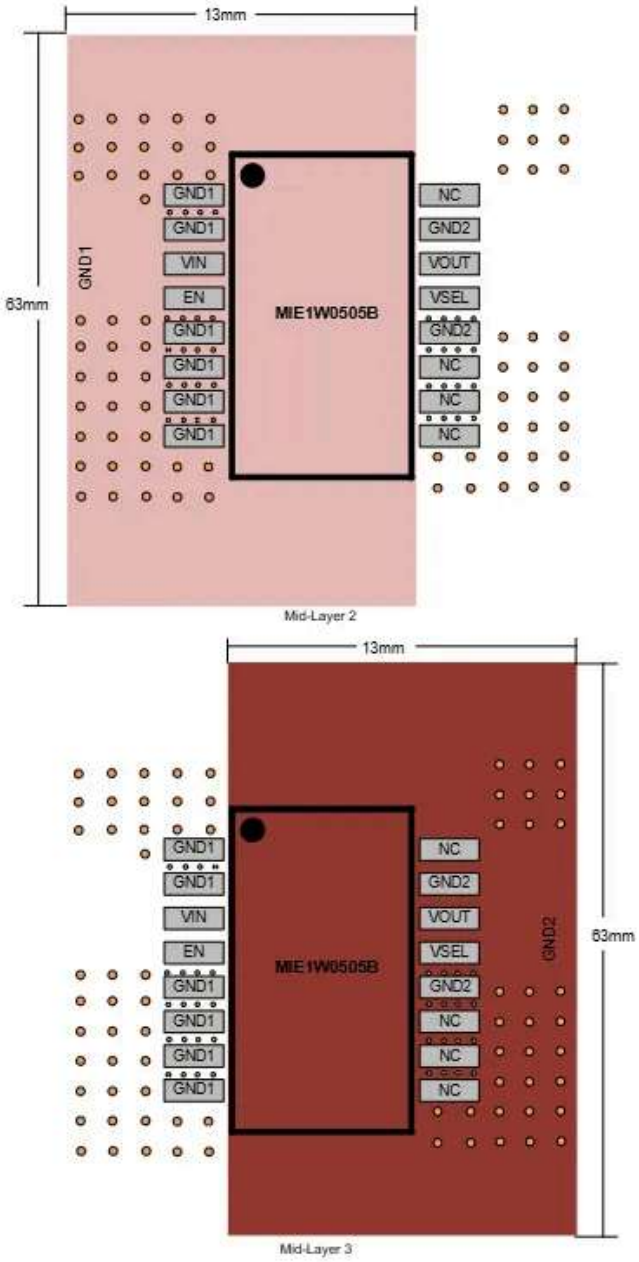
如下图，隔离电源的变压器初次级绕组之间存在等效电容，这个电容会让高频噪声经过初级侧到达次级侧，这个噪声即共模噪声。而增加Y电容的作用是为了给共模噪声提供一个就近的泄放回路，减小共模电流的回路面积，即可减小共模噪声。



大部分场景下调整该电容的容值即可达到EMI要求。而如果是四层及以上板子，由于内层铜不会像外层一样受到油污等外物影响导致隔离度降低，所以内层覆铜完全可以在满足安规间距要求的条件下安全地位于芯片正下方，基于这个条件有了以下的可能。 我们应该知道，上下两层重叠的覆铜之间会产生等效的平板电容，这个电容容值不大，但是由于几乎没有引线和过孔带来的寄生电感，它的高频阻抗远低于同容量的外加电容，因此对高频共模噪声的抑制效果更好。

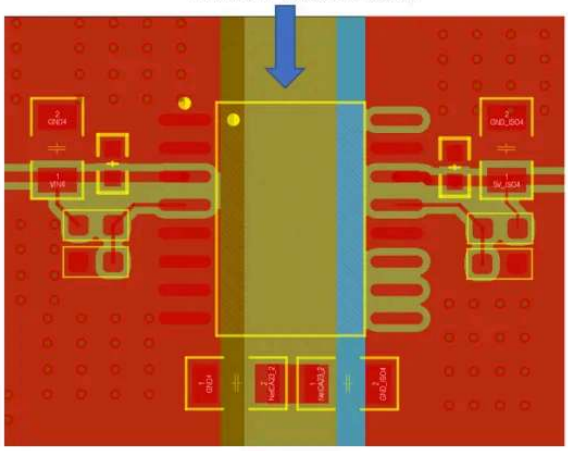


MPS的一款隔离电源芯片数据手册原文描述如下：A 63mmx13mm area is recommended to shape the overlap Y-capacitor without an additional radiation loop (see Mid-Layer 2 and Mid-Layer 3 in Figure 2).意思就是说让在PCB的内层，让隔离电源初级侧和次级侧的两个GND平面交错分布。

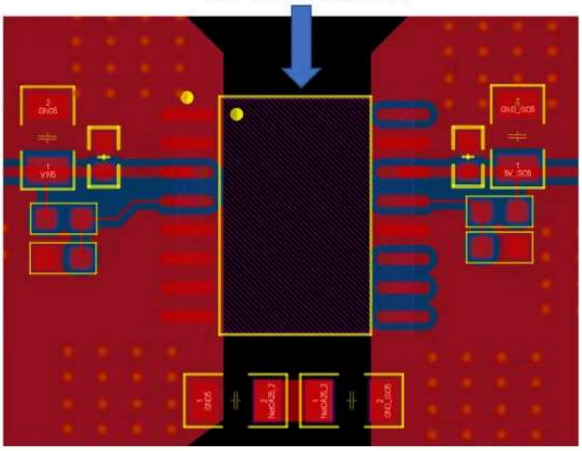


我按照它的描述进行PCB布局，交错前后对比如下：

内层初、次级GND交错



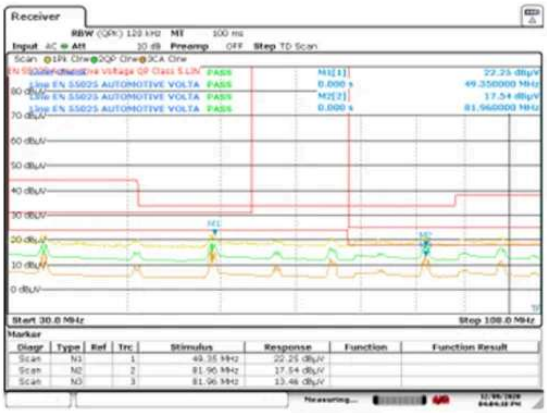
初、次级GND无交错



PCB还没到没法测试效果，这里我找到了TI官方的一个文档，来看一下这种操作的效果。

该文档的结论：

1.该操作对于抑制高频的传导发射噪声有明显效果 2.重叠区域等效容值11pF，但是效果优于外部的110pF电容



内层初、次级GND交错
传导发射以4dB裕度通过

初、次级GND无交错
传导发射超标3.8dB

获取TI的文档后台回复：GND平面重叠

获取MPS隔离电源直接点击 阅读原文：

阅读原文